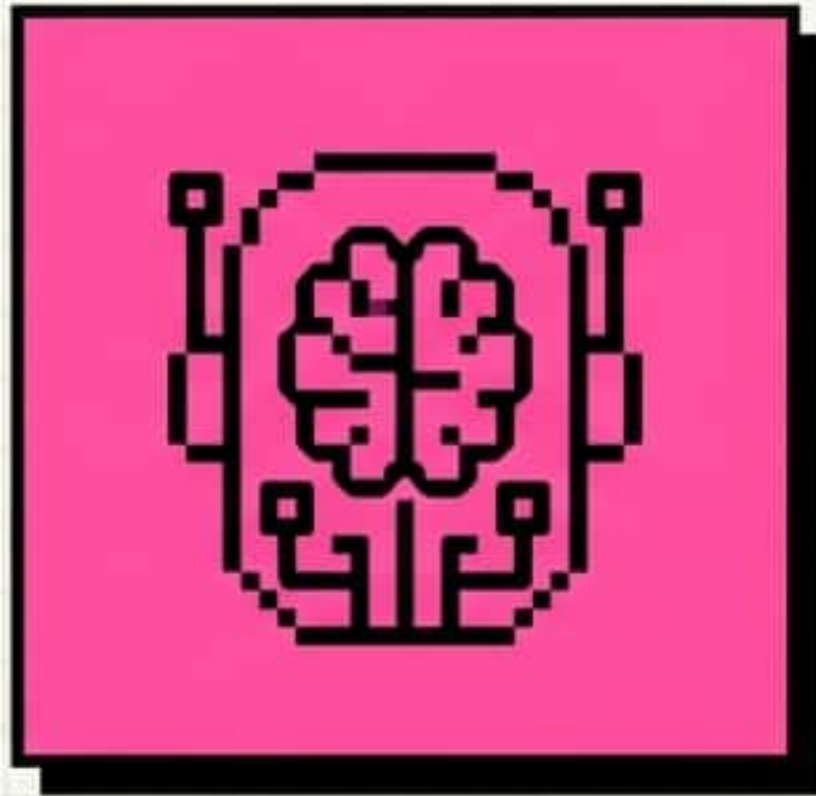
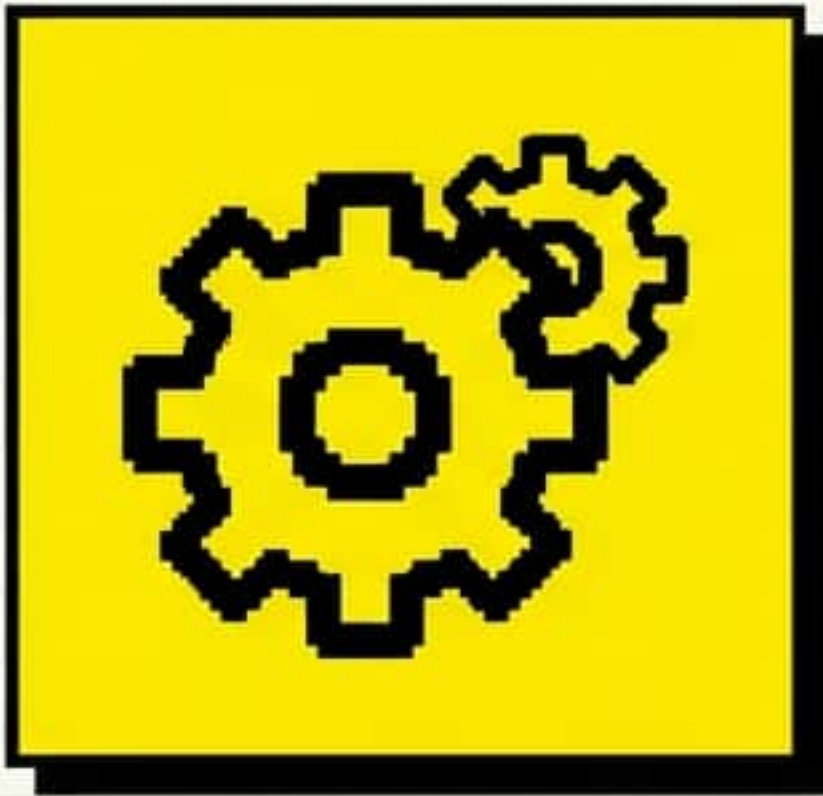


CLAUDE CODE: HOOKS & SDK

ADVANCED AUTOMATION GUARDRAILS



Xây dựng tương lai. Không bỏ qua safety nets.
Level: Advanced | Thời lượng: 25 Phút

THE WHY

HOOKS = SAFETY NETS



AI Agents viết code rất nhanh.

Nhưng tốc độ cần kiểm soát.

Hooks là guardrails tự động.

Enforce quality mà **không cần con người can thiệp.**

THE AUTOMATION LOOP

HOOK EVENTS



afterRead

Cảnh báo file nhạy cảm. (Warning)



afterWrite

Auto-format & Lint. (Warning)



beforeCommit Chạy test & Security scan. **(BLOCKER)**



afterCommit

Update changelog. (Warning)



onError

Log & Retry. (N/A)

TRẠM KIỂM SOÁT TỐI THƯỢNG

THE BEFORE_COMMIT GATE



beforeCommit là hook **QUAN TRỌNG NHẤT**.

Nó là cánh cổng (Gate) bảo vệ codebase.

Chặn đứng bad code ngay lập tức (BLOCK COMMIT).

Không test pass? Không được commit.

PRODUCTION-READY

CONFIGURATION SCHEMAS



Python

- Pytest
- Black
- Flake8



TS / Node.js

- ESLint
- Prettier
- Jest



Data Engineering

- dbt tests
- SQLFluff

QUY TẮC THỰC CHIẾN

BEST PRACTICES



PERFORMANCE RULES

- Giữ hook nhẹ nhất có thể.
- Chạy fail-fast (ưu tiên fail sớm).

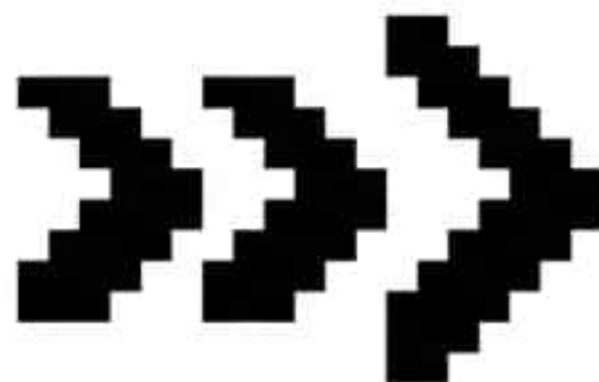


DEBUGGING HOOKS

- Bật verbose logging để theo dõi.
- Test độc lập ở local trước khi gắn vào Agent.

PROGRAMMATIC AI

CLAUDE CODE SDK



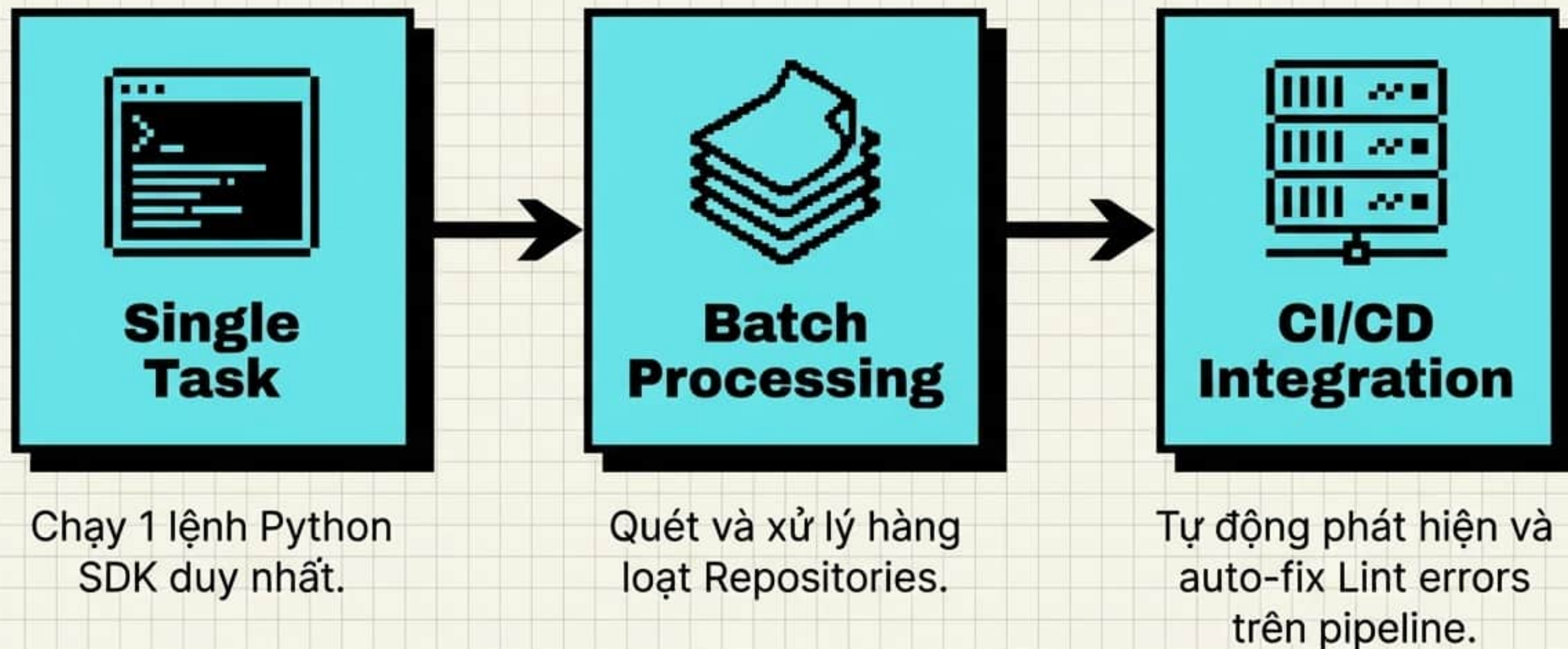
Tại sao cần SDK?

Chuyển từ Phản hồi (Hooks) sang **Chủ động điều khiển.**

Tự động hóa toàn bộ luồng làm việc của Agent thông qua code.

SDK WORKFLOWS

PIPELINE ARCHITECTURE



BẢN ĐỒ CÔNG CỤ

HOOKS vs SKILLS vs MCP

HOOKS	SKILLS	MCP
Mục đích: Auto-enforce rules	Mục đích: Định hướng hành vi Agent	Mục đích: Mở rộng năng lực
Trigger: Event-based (Tự động)	Trigger: Context-based (Tự động)	Trigger: Agent tự quyết (On-demand)
Ví dụ: Format file sau khi save.	Ví dụ: Bắt buộc dùng TDD khi code.	Ví dụ: Query schema từ Database.

PROVE IT.

MISSIONS

- [] Tạo afterWrite hook để auto-format project.
- [] Tạo beforeCommit hook chặn code lỗi.
- [] Test: Ép Agent viết code xấu -> Verify hook auto-fix.
- [] Test: Ép Agent fail test -> Verify hook BLOCK commit.

Hook nào sẽ tiết kiệm thời gian nhất cho team của bạn?
